

Design for class "BaseRepositoryAbstract"

Table 1. Attribute design

#	Name	Data type	Default value	Description
1	repository	Repository<T>		TypeORM Repository generic để thao tác với database

Table 2. Operation design

#	Name	Return type	Description/Purpose
1	create()	Promise<T>	Tạo mới một bản ghi
2	findOneById()	Promise<T null>	Tìm bản ghi theo ID (bỏ qua bản ghi đã xóa mềm)
3	findOneByCondition()	Promise<T null>	Tìm bản ghi theo điều kiện tùy chọn
4	findAll()	Promise<FindAllResponse<T>>	Tìm danh sách bản ghi với điều kiện và phân trang
5	update()	Promise<T null>	Cập nhật thông tin bản ghi theo ID
6	softDelete()	Promise<boolean>	Xóa mềm bản ghi (đánh dấu deleted_at)
7	permanentlyDelete()	Promise<boolean>	Xóa vĩnh viễn bản ghi khỏi database

Method design

1. create

- **Parameter:** dto: Partial<T>
- **Method:** Sử dụng repository.create để tạo đối tượng và repository.save để lưu vào database.

2. findOneById

- **Parameter:** id: string, projection?: string, options?: FindOneOptions
- **Method:** Tìm kiếm bản ghi với điều kiện id và deleted_at: null. Hỗ trợ chọn lọc các trường (select) thông qua projection.

3. findOneByCondition

- **Parameter:** condition: Partial<T>, projection?: string
- **Method:** Tìm kiếm một bản ghi duy nhất thỏa mãn điều kiện truyền vào và chưa bị xóa mềm (deleted_at: null).

4. findAll

- **Parameter:** condition: Partial<T>, options?: FindManyOptions
- **Method:** Sử dụng findAndCount để lấy danh sách bản ghi và tổng số lượng (count) thỏa mãn điều kiện. Trả về đối tượng chứa items và count.

5. update

- **Parameter:** id: string, dto: Partial<T>
- **Method:**
 1. Kiểm tra sự tồn tại của entity theo ID (chưa bị xóa).
 2. Nếu tồn tại, sử dụng repository.merge để gộp dữ liệu mới vào entity cũ.
 3. Lưu và trả về entity đã cập nhật.

6. `softDelete`

- **Parameter:** `id: string`
- **Method:** Gọi `repository.softDelete(id)`. Trả về `true` nếu số lượng bản ghi bị ảnh hưởng (affected) > 0 .

7. `permanentlyDelete`

- **Parameter:** `id: string`
- **Method:** Gọi `repository.delete(id)`. Trả về `true` nếu số lượng bản ghi bị ảnh hưởng > 0 .